La forme de Weil dans une fenêtre et la récurrence de Nicolas : ce qui se démontre, et ce qui manque

Antony Geremia*

Novembre 2026

Résumé

Cette note ne démontre pas l'hypothèse de Riemann. Elle rassemble, avec leurs démonstrations complètes, les énoncés établis au cours d'une exploration numérique de deux reformulations de l'hypothèse : la positivité de Weil, restreinte aux fonctions portées par une fenêtre $[x^{-1/2}, x^{1/2}]$, et le critère de Nicolas sur les primorielles. Pour la première, on sépare la forme de Weil en $W = P + B$, où P est le terme des pôles ; on montre que l'état fondamental de B est strictement positif (Perron–Frobenius), que les spectres de W et de B s'entrelacent, que la positivité de W équivaut à deux inégalités sur la résolvante de B, et que, *si* l'hypothèse de Riemann est vraie, la plus petite énergie paire est au moins γ_1^2/R fois plus petite que la plus petite énergie impaire. Pour le second, on donne un critère exact de décroissance de la marge de Nicolas d'une primorielle à la suivante : elle décroît à chaque pas tant que $p \le 10^{19}$, et croît une infinité de fois au-delà. Ces énoncés sont élémentaires ou classiques dans leur méthode, et probablement connus des spécialistes sous d'autres formes. La dernière section dit précisément ce qui manque.

1 La forme de Weil dans une fenêtre

Notations

Pour $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$ réelle à support compact, on note

$$\widehat{\varphi}(z) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\, e^{izt}\, \mathrm{d}t \quad (z \in \mathbb{C}), \qquad g_\varphi(u) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\, \varphi(t+u)\, \mathrm{d}t, \qquad (\tau_u \varphi)(t) = \varphi(t+u).$$

On a $g_\varphi(0) = \|\varphi\|^2$ et $\|\varphi - \tau_u\varphi\|^2 = 2\,(g_\varphi(0) - g_\varphi(u))$. On note Λ la fonction de von Mangoldt, $\psi = \Gamma'/\Gamma$ la fonction digamma, γ la constante d'Euler, et $\rho = \frac{1}{2} + iz_\rho$ les zéros non triviaux de ζ, comptés avec multiplicité ; $\gamma_1 = 14{,}1347\ldots$ est l'ordonnée du premier.

La formule explicite

Pour $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ réelle, la formule explicite de Guinand et Weil [9, 1] s'écrit

$$\sum_\rho \widehat{\varphi}(z_\rho)\, \widehat{\varphi}(-z_\rho) \;=\; W(\varphi), \tag{1}$$

$$W(\varphi) = 2\,\widehat{\varphi}\big(\tfrac{i}{2}\big)\,\widehat{\varphi}\big(-\tfrac{i}{2}\big) + \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(r)|^2 \Big(\operatorname{Re}\psi\big(\tfrac{1}{4} + \tfrac{ir}{2}\big) - \ln\pi\Big)\mathrm{d}r - 2\sum_{n\ge 2} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}\, g_\varphi(\ln n). \tag{2}$$

Si l'hypothèse de Riemann est vraie, les $z_\rho = \gamma$ sont réels et le membre de gauche vaut $\sum_\gamma |\widehat{\varphi}(\gamma)|^2 \ge 0$. Le critère de Weil dit que la réciproque est vraie : l'hypothèse de Riemann équivaut à $W(\varphi) \ge 0$ pour toute φ.

*Chercheur indépendant, France. Note rédigée avec l'aide de Claude (Anthropic), dans le cadre du projet *La musique des nombres premiers*, https://github.com/GEREMIAA/Musique-Des-Premiers.

La décomposition $W = P + B$

La représentation intégrale de Gauss, $\psi(z) = -\gamma + \int_0^\infty \frac{e^{-v}-e^{-zv}}{1-e^{-v}}\,\mathrm{d}v$ pour $\operatorname{Re} z > 0$, donne, après le changement de variable $v = 2u$,

$$\operatorname{Re}\psi(\tfrac14 + \tfrac{ir}{2}) = \psi(\tfrac14) + \int_0^\infty (1-\cos(ru))\,\nu(u)\,\mathrm{d}u, \qquad \nu(u) = \frac{e^{u/2}}{\operatorname{sh} u} > 0. \tag{3}$$

Comme $\frac{1}{2\pi}\int |\widehat{\varphi}(r)|^2(1-\cos ru)\,\mathrm{d}r = g_\varphi(0) - g_\varphi(u) = \frac12\|\varphi - \tau_u\varphi\|^2$, on obtient $W = P + B$ avec

$$P(\varphi) = 2\,\widehat{\varphi}(\tfrac{i}{2})\,\widehat{\varphi}(-\tfrac{i}{2}) = 2\int \varphi(t)e^{t/2}\mathrm{d}t \int \varphi(t)e^{-t/2}\mathrm{d}t, \tag{4}$$

$$B(\varphi) = E(\varphi) - \kappa\,\|\varphi\|^2 - 2\sum_{n\geq 2}\frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}\,g_\varphi(\ln n), \qquad E(\varphi) = \frac12\int_0^\infty \|\varphi - \tau_u\varphi\|^2\,\nu(u)\,\mathrm{d}u, \tag{5}$$

où $\kappa = \ln\pi - \psi(\frac14) = \ln(8\pi) + \gamma + \frac{\pi}{2} \approx 5{,}372$. Le terme P vient des pôles de ζ ; E est la forme de Dirichlet d'un processus de Lévy symétrique, de mesure de Lévy $\nu(u)\,\mathrm{d}u$.

La fenêtre

On fixe $x > 1$, $a = \frac12 \ln x$ et $I =]-a, a[$. Une fonction de $L^2(I)$, prolongée par 0, est une « onde vivant entre $x^{-1/2}$ et $x^{1/2}$ » (variable $t = \ln$ de la position). Pour une telle φ, $g_\varphi(u) = 0$ dès que $|u| \geq \ln x$: dans (5), seules les puissances de nombres premiers $n < x$ interviennent. On note $\mathcal{D} = \{\varphi \in L^2(I) : E(\varphi) < \infty\}$ le domaine de la forme. Le symbole $\eta(r) = \operatorname{Re}\psi(\frac14 + \frac{ir}{2}) - \psi(\frac14)$ de E tend vers $+\infty$ comme $\ln|r|$; comme I est borné, l'injection de $\mathcal{D}$ dans $L^2(I)$ est compacte. La forme B est fermée et minorée sur $\mathcal{D}$, et P est bornée : les opérateurs autoadjoints associés à B et à W, encore notés B et W, sont à résolvante compacte. On note $\lambda_0(\cdot) \leq \lambda_1(\cdot) \leq \cdots$ leurs valeurs propres. La réflexion $t \mapsto -t$ commute avec B et W ; on note $B_\mathrm{p}, W_\mathrm{p}$ (resp. $B_\mathrm{i}, W_\mathrm{i}$) leurs restrictions aux fonctions paires (resp. impaires), et

$$c(t) = \operatorname{ch}(t/2)\,\mathbf{1}_I(t), \qquad s(t) = \operatorname{sh}(t/2)\,\mathbf{1}_I(t).$$

2 Ce qui se démontre dans une fenêtre

Lemme 1 (pair et impair se séparent)**.** *Pour φ paire, $P(\varphi) = 2\langle\varphi, c\rangle^2$; pour φ impaire, $P(\varphi) = -2\langle\varphi, s\rangle^2$. Ainsi*

$$W_\mathrm{p} = B_\mathrm{p} + 2\,|c\rangle\langle c|, \qquad W_\mathrm{i} = B_\mathrm{i} - 2\,|s\rangle\langle s|.$$

Démonstration. Si φ est paire, $\int \varphi e^{\pm t/2} = \int \varphi \operatorname{ch}(t/2)$; si elle est impaire, $\int \varphi e^{\pm t/2} = \pm\int \varphi \operatorname{sh}(t/2)$. On conclut par (4). □

Les pôles relèvent donc les ondes paires et abaissent les ondes impaires.

Proposition 2 (Perron–Frobenius sans les pôles)**.** *La plus petite valeur propre $\lambda_0(B)$ est simple, et sa fonction propre φ_0 peut être choisie strictement positive presque partout sur I. En particulier φ_0 est paire.*

Démonstration. Pour $\varphi \in \mathcal{D}$, on a $\big||\varphi(t)| - |\varphi(t+u)|\big| \leq |\varphi(t) - \varphi(t+u)|$, donc $|\varphi| \in \mathcal{D}$ et $E(|\varphi|) \leq E(\varphi)$. De plus $g_{|\varphi|}(u) \geq g_\varphi(u)$ pour tout u, et $\||\varphi|\| = \|\varphi\|$. Donc $B(|\varphi|) \leq B(\varphi)$: par le premier critère de Beurling et Deny [8, §XIII.12], le semi-groupe e^{-tB} préserve la positivité.

Montrons qu'il est irréductible. Soit $S \subset I$ mesurable tel que $L^2(S)$ soit invariant par le semi-groupe. Alors la multiplication par $\mathbf{1}_S$ préserve $\mathcal{D}$ et la forme bilinéaire vérifie

$B(\mathbf{1}_S\varphi, \mathbf{1}_{I\setminus S}\varphi) = 0$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$ [6, chap. 2]. Prenons $\varphi = \mathbf{1}_I$, qui est dans $\mathcal{D}$ car $\|\mathbf{1}_I - \tau_u \mathbf{1}_I\|^2 = 2\min(u, 2a)$ et $\int_0^1 u\,\nu(u)\,\mathrm{d}u < \infty$. Posons $f = \mathbf{1}_S$, $h = \mathbf{1}_{I\setminus S}$. Comme f et h sont à supports disjoints, $\langle f,\, h\rangle = 0$ et

$$B(f,h) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty (\langle f,\, \tau_u h\rangle + \langle \tau_u f,\, h\rangle)\nu(u)\,\mathrm{d}u - \sum_{n<x} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}(\langle f,\, \tau_{\ln n} h\rangle + \langle h,\, \tau_{\ln n} f\rangle).$$

Tous les termes sont négatifs ou nuls, et $\nu > 0$. Si $B(f,h) = 0$, alors $\int_0^{2a}\int (f(t)h(t+u) + f(t+u)h(t))\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \iint_{I\times I} f(t)h(t')\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t' = |S|\cdot|I\setminus S| = 0$. Donc S ou son complémentaire est négligeable : le semi-groupe est irréductible. Un semi-groupe préservant la positivité et irréductible améliore la positivité, et sa plus petite valeur propre, qui existe ici puisque la résolvante est compacte, est simple avec une fonction propre strictement positive [8, §XIII.12]. Enfin, $\varphi_0(-t)$ est aussi fonction propre pour $\lambda_0(B)$, donc lui est proportionnelle, et le facteur vaut 1 puisque $\varphi_0 > 0$. □

Proposition 3 (entrelacement et règles de somme)**.** *Notons $\mu_\mathrm{p} = \lambda_0(W_\mathrm{p})$ et $\mu_\mathrm{i} = \lambda_0(W_\mathrm{i})$ les plus petites énergies paire et impaire, et, pour μ hors du spectre de B_p, $G(\mu) = 1 + 2\,\langle c,\, (B_\mathrm{p} - \mu)^{-1}c\rangle$.*

(a) $\lambda_0(B) < \mu_\mathrm{p} \le \lambda_1(B_\mathrm{p})$, et $\mu_\mathrm{i} \le \lambda_0(B_\mathrm{i})$.

(b) Si $\mu_\mathrm{p} < \lambda_1(B_\mathrm{p})$, alors μ_p est une valeur propre simple de W_p ; c'est l'unique zéro de G dans $]\lambda_0(B), \lambda_1(B_\mathrm{p})[$, et sa fonction propre est $(B_\mathrm{p} - \mu_\mathrm{p})^{-1}c$. Le cas $\mu_\mathrm{p} = \lambda_1(B_\mathrm{p})$ ne se produit que si c est orthogonale à tout l'espace propre de $\lambda_1(B_\mathrm{p})$.

(c) Supposons 0 hors du spectre de B_p. Alors $W_\mathrm{p} \ge 0$ si et seulement si $B_\mathrm{p} \ge 0$, ou bien B_p a exactement une valeur propre négative et

$$\langle c,\, B_\mathrm{p}^{-1}c\rangle \le -\tfrac{1}{2}. \tag{6}$$

(d) Supposons $B_\mathrm{i} > 0$. Alors $W_\mathrm{i} \ge 0$ si et seulement si

$$\langle s,\, B_\mathrm{i}^{-1}s\rangle \le \tfrac{1}{2}. \tag{7}$$

Démonstration. Notons $\lambda_0 < \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots$ les valeurs propres de B_p ($\lambda_0 = \lambda_0(B)$ est simple par la proposition 2) et $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$ une base orthonormée de fonctions propres. Alors $G(\mu) = 1 + 2\sum_j \langle c,\, \varphi_j\rangle^2/(\lambda_j - \mu)$, et $\langle c,\, \varphi_0\rangle > 0$ car $c > 0$ et $\varphi_0 > 0$.

(a) Comme $W_\mathrm{p} \ge B_\mathrm{p}$, $\mu_\mathrm{p} \ge \lambda_0$; l'égalité exigerait une fonction propre de B_p pour λ_0 orthogonale à c, ce qui est exclu. Dans le plan engendré par φ_0 et φ_1, il existe un vecteur unitaire v orthogonal à c ; alors $W_\mathrm{p}(v) = B_\mathrm{p}(v) \le \lambda_1$, donc $\mu_\mathrm{p} \le \lambda_1$. Enfin $W_\mathrm{i} \le B_\mathrm{i}$.

(b) Soit $\mu \in]\lambda_0, \lambda_1[$. L'équation $W_\mathrm{p}\phi = \mu\phi$ s'écrit $(B_\mathrm{p} - \mu)\phi = -2\langle c,\, \phi\rangle\, c$. Si $\langle c,\, \phi\rangle = 0$, ϕ serait vecteur propre de B_p pour μ : impossible. Donc ϕ est proportionnel à $(B_\mathrm{p} - \mu)^{-1}c$, et en prenant le produit scalaire avec c, $G(\mu) = 0$. Réciproquement tout zéro de G donne une valeur propre. Sur $]\lambda_0, \lambda_1[$, $G'(\mu) = 2\sum_j \langle c,\, \varphi_j\rangle^2/(\lambda_j - \mu)^2 > 0$ et $G(\mu) \to -\infty$ quand $\mu \downarrow \lambda_0$: G y a au plus un zéro. Si $\mu_\mathrm{p} < \lambda_1$, c'est ce zéro, et l'espace propre est de dimension 1. Si c n'est pas orthogonale à l'espace propre de λ_1, alors $G(\mu) \to +\infty$ quand $\mu \uparrow \lambda_1$, G s'annule dans l'intervalle, et $\mu_\mathrm{p} < \lambda_1$.

(c) Si B_p a au moins deux valeurs propres négatives (avec multiplicité), un plan où $B_\mathrm{p} < 0$ contient un vecteur non nul orthogonal à c, sur lequel $W_\mathrm{p} = B_\mathrm{p} < 0$. Si B_p en a exactement une, alors $\lambda_0 < 0 < \lambda_1$, et d'après (a) et (b) : $W_\mathrm{p} \ge 0$ si et seulement si $\mu_\mathrm{p} \ge 0$, si et seulement si G n'a pas de zéro dans $]\lambda_0, 0[$, c'est-à-dire, G étant croissante, si et seulement si $G(0) \le 0$. C'est (6).

(d) $W_\mathrm{i} = B_\mathrm{i}^{1/2}(1 - 2\,|w\rangle\langle w|)B_\mathrm{i}^{1/2}$ avec $w = B_\mathrm{i}^{-1/2}s$, et $1 - 2|w\rangle\langle w| \ge 0$ si et seulement si $2\|w\|^2 \le 1$. □

Remarque. D'après le critère de Weil, l'hypothèse de Riemann équivaut donc à ceci : pour toute fenêtre, B_{p} a au plus une valeur propre négative, $B_{\mathrm{i}} \geq 0$, et les deux « règles de somme » (6) et (7) sont vraies (aux cas dégénérés près). Numériquement (table 2), elles le sont avec une marge qui fond : $\langle c,\, B_{\mathrm{p}}^{-1} c\rangle = -\frac{1}{2} - \varepsilon$ avec $\varepsilon \approx 2\cdot 10^{-30}$ pour $x = 8$ et $4\cdot 10^{-58}$ pour $x = 64$. Le terme des pôles compense exactement la seule direction négative de B.

Proposition 4 (sous l'hypothèse de Riemann, une onde impaire donne une onde paire plus silencieuse)**.** *Supposons l'hypothèse de Riemann. Soit $\phi \in C_c^\infty(I)$ impaire, et $\Phi(t) = \int_{-a}^{t} \phi$ sa primitive. Alors $\Phi \in C_c^\infty(I)$ est paire et*

$$W(\Phi) \leq \frac{W(\phi)}{\gamma_1^2}.$$

Par conséquent $\mu_{\mathrm{p}} \leq \dfrac{R(\phi)}{\gamma_1^2}\cdot\dfrac{W(\phi)}{\|\phi\|^2}$, *où* $R(\phi) = \|\phi\|^2/\|\Phi\|^2$.

Démonstration. Comme ϕ est impaire, $\int_I \phi = 0$, donc Φ est nulle hors de I, lisse et paire. De $\phi = \Phi'$ on tire $\widehat{\phi}(r) = -ir\,\widehat{\Phi}(r)$. Sous l'hypothèse de Riemann, (1) donne $W(\Phi) = \sum_\gamma |\widehat{\Phi}(\gamma)|^2 = \sum_\gamma |\widehat{\phi}(\gamma)|^2/\gamma^2 \leq \gamma_1^{-2}\sum_\gamma |\widehat{\phi}(\gamma)|^2 = W(\phi)/\gamma_1^2$, puisque $|\gamma| \geq \gamma_1$ pour tout zéro. Enfin $\mu_{\mathrm{p}} \leq W(\Phi)/\|\Phi\|^2$. □

Comme $\gamma_1^2 \approx 199{,}8$, l'onde la plus basse est paire dès qu'une onde impaire presque optimale a un rapport $R < \gamma_1^2$; dans nos calculs, R vaut de 6,7 à 16,3 (table 2). Cette explication suppose l'hypothèse : elle n'en est pas une démonstration.

Le jeu de Weil et la loi de la marge

Théorème 5 (le jeu de Weil n'a qu'un gagnant)**.** *Supposons l'hypothèse de Riemann. Soient c_n des réels, égaux à 1 sauf pour un nombre fini de puissances de nombres premiers, et non tous égaux à 1. Alors la forme W_c obtenue en remplaçant $\Lambda(n)$ par $c_n\Lambda(n)$ dans (2) prend des valeurs strictement négatives.*

Démonstration. Par (1) et l'identité $g_\varphi(u) = \frac{1}{2\pi}\int |\widehat{\varphi}(r)|^2\cos(ru)\,\mathrm{d}r$,

$$W_c(\varphi) = \sum_\gamma |\widehat{\varphi}(\gamma)|^2 - \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(r)|^2 F(r)\,\mathrm{d}r, \qquad F(r) = \frac{1}{\pi}\sum_n (c_n - 1)\frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}\cos(r\ln n).$$

F est une somme finie, non nulle, de cosinus de fréquences $\ln n > 0$ distinctes : elle est de moyenne nulle et non identiquement nulle, donc strictement positive sur un intervalle ouvert. Les zéros étant isolés, on y choisit r_0 et $\delta > 0$ tels que $|r_0 \mp \gamma| \geq \delta$ pour tout zéro. Soit $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ non nulle et $\varphi_L(t) = L^{-1/2}\chi(t/L)\cos(r_0 t)$. Alors $\widehat{\varphi}_L(r) = \frac{\sqrt{L}}{2}(\widehat{\chi}(L(r-r_0)) + \widehat{\chi}(L(r+r_0)))$. Quand $L\to\infty$, $\int |\widehat{\varphi}_L|^2 F \to \pi\|\chi\|^2 F(r_0) > 0$, tandis que, $\widehat{\chi}$ étant à décroissance rapide, $\sum_\gamma |\widehat{\varphi}_L(\gamma)|^2 \leq C\,L^{-1}\sum_\gamma (|\gamma - r_0|^{-2} + |\gamma + r_0|^{-2}) \to 0$. Donc $W_c(\varphi_L) < 0$ pour L assez grand. □

Lemme 6 (la loi de la marge)**.** *Dans une fenêtre, soit λ la plus petite valeur propre de W et φ_1 une fonction propre normalisée. Pour une puissance de nombre premier $n < x$, posons $s_n = -2\Lambda(n)n^{-1/2}g_{\varphi_1}(\ln n)$. Si $s_n < 0$, on ne peut pas multiplier le poids de n par plus de $1 + \lambda/|s_n|$ sans que la forme devienne négative. Si $\varphi_1 \geq 0$, alors $s_n \leq 0$ pour tout n. Si de plus φ_1 est paire et log-concave, g_{φ_1} est décroissante sur $[0,\infty[$, et la borne $\lambda/|s_p|$ est croissante le long des nombres premiers $p \geq 7$.*

Démonstration. Avec le poids $1 + t$ pour n, l'énergie de φ_1 vaut $\lambda + t\,s_n$. Si $\varphi_1 \geq 0$, $g_{\varphi_1} \geq 0$. Si φ_1 est paire et log-concave, son autocorrélation est paire et log-concave (Prékopa–Leindler), donc décroissante sur $[0,\infty[$; et $2\ln p/\sqrt{p}$ décroît le long des nombres premiers à partir de 7. □

Vérifications numériques

Les tables 1 et 2 donnent les quantités des propositions 3 et 4, calculées par une méthode de Galerkin avec 20 ondes de chaque parité (cosinus et sinus nuls au bord de la fenêtre), en arithmétique décimale de 120 à 200 chiffres (programme `structure_de_weil.py`). Les énergies calculées majorent celles de la forme complète (principe de Rayleigh–Ritz) ; elles illustrent les énoncés et ne les démontrent pas. Le programme `controles_de_la_note.py` contrôle par ailleurs, sur des ondes tests, la formule (1)–(2), la représentation (3) et la décomposition $W = P + B$. Dans toutes les fenêtres, l'état fondamental calculé de B est strictement positif, B_{p} a une seule valeur propre négative, $B_{\mathrm{i}} > 0$, et $\lambda_0(B) < \mu_{\mathrm{p}} < \lambda_1(B_{\mathrm{p}})$, $\mu_{\mathrm{i}} < \lambda_0(B_{\mathrm{i}})$, $\mu_{\mathrm{p}} < \mu_{\mathrm{i}}$.

x	$\lambda_0(B)$	μ_{p}	$\lambda_1(B_{\mathrm{p}})$	μ_{i}	$\lambda_0(B_{\mathrm{i}})$
2,5	$-1{,}80$	$1{,}2\cdot10^{-5}$	$5{,}9\cdot10^{-2}$	$1{,}9\cdot10^{-3}$	$2{,}0\cdot10^{-2}$
4	$-2{,}81$	$9{,}1\cdot10^{-13}$	$1{,}2\cdot10^{-7}$	$5{,}7\cdot10^{-10}$	$1{,}4\cdot10^{-5}$
8	$-4{,}46$	$5{,}8\cdot10^{-30}$	$4{,}2\cdot10^{-24}$	$4{,}9\cdot10^{-27}$	$8{,}9\cdot10^{-22}$
16	$-6{,}42$	$3{,}4\cdot10^{-42}$	$2{,}7\cdot10^{-36}$	$1{,}2\cdot10^{-39}$	$1{,}7\cdot10^{-34}$
32	$-8{,}78$	$1{,}2\cdot10^{-50}$	$7{,}3\cdot10^{-45}$	$1{,}5\cdot10^{-48}$	$3{,}3\cdot10^{-43}$
64	$-11{,}79$	$1{,}7\cdot10^{-57}$	$1{,}7\cdot10^{-51}$	$2{,}8\cdot10^{-55}$	$3{,}3\cdot10^{-50}$

Table 1: Entrelacement des énergies de W et de B (20 ondes de chaque parité).

x	$-1-2\langle c,\,B_{\mathrm{p}}^{-1}c\rangle$	$1-2\langle s,\,B_{\mathrm{i}}^{-1}s\rangle$	$\mu_{\mathrm{i}}/\mu_{\mathrm{p}}$	R	γ_1^2/R
2,5	$9{,}6\cdot10^{-6}$	$9{,}5\cdot10^{-2}$	163	16,3	12,3
4	$6{,}6\cdot10^{-13}$	$2{,}1\cdot10^{-8}$	626	12,9	15,5
8	$3{,}9\cdot10^{-30}$	$1{,}5\cdot10^{-25}$	844	11,2	17,8
16	$2{,}1\cdot10^{-42}$	$2{,}8\cdot10^{-38}$	339	9,6	20,7
32	$6{,}9\cdot10^{-51}$	$2{,}7\cdot10^{-47}$	119	8,1	24,8
64	$8{,}5\cdot10^{-58}$	$3{,}9\cdot10^{-54}$	170	6,7	29,8

Table 2: Les marges des deux règles de somme (6) et (7) (colonnes 2 et 3, positives), et le rapport des plus petites énergies impaire et paire, comparé à la borne γ_1^2/R de la proposition 4, où R est calculé sur l'onde impaire la plus basse.

3 La récurrence de Nicolas

Soient $p_1 = 2 < p_2 = 3 < \cdots$ les nombres premiers, $\theta(x) = \sum_{p\le x} \ln p$, $\theta_k = \theta(p_k)$, et, pour $k \ge 2$,

$$F_k = \sum_{j\le k} -\ln\Big(1-\frac{1}{p_j}\Big) - \gamma - \ln\ln\theta_k.$$

Avec $N_k = p_1\cdots p_k$ et φ l'indicatrice d'Euler, $F_k = \ln\big(N_k/\varphi(N_k)\big) - \ln\big(e^\gamma \ln\ln N_k\big)$. Nicolas [5] a démontré que l'hypothèse de Riemann équivaut à $F_k > 0$ pour tout k ; et que, si elle est fausse, F_k change de signe une infinité de fois.

Proposition 7 (la marge est une intégrale sur l'avenir)**.** *Pour $k \ge 2$,*

$$F_k = \int_{p_k}^{\infty} (t-\theta(t))\,\frac{1+\ln t}{t^2\ln^2 t}\,\mathrm{d}t \;-\; H_k \;+\; \varepsilon_k,$$

où $H_k = \sum_{q>p_k}\big(-\ln(1-\frac{1}{q})-\frac{1}{q}\big) \in \,]0,\tfrac{1}{2p_k}[$ *et* $\varepsilon_k = \ln\ln p_k - \ln\ln\theta_k - \dfrac{p_k-\theta_k}{p_k\ln p_k} \ge 0.$

Démonstration. Posons $w(t) = (1+\ln t)/(t^2\ln^2 t) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{t\ln t}$. Par sommation d'Abel, $\sum_{q\le x}\frac{1}{q} = \frac{\theta(x)}{x\ln x} + \int_2^x \theta(t)w(t)\,\mathrm{d}t$, et $\int_2^x t\,w(t)\,\mathrm{d}t = \ln\ln x - \frac{1}{\ln x} - \ln\ln 2 + \frac{1}{\ln 2}$. Par le théorème des nombres premiers, $\int_2^\infty(\theta(t)-t)w(t)\,\mathrm{d}t$ converge, d'où $\sum_{q\le x}\frac{1}{q} = \ln\ln x + M + \frac{\theta(x)-x}{x\ln x} + \int_x^\infty(t-\theta(t))w(t)\,\mathrm{d}t$, où M est la constante de Meissel–Mertens. Le théorème de Mertens donne $\gamma = M + \sum_q(-\ln(1-\frac{1}{q})-\frac{1}{q})$. En $x=p_k$, on obtient la formule annoncée. L'encadrement de H_k vient de $-\ln(1-\frac{1}{q})-\frac{1}{q} < \frac{1}{2q(q-1)}$, et $\varepsilon_k \ge 0$ de la convexité de $D\mapsto -\ln\ln(p_k-D)$, dont la dérivée en 0 vaut $1/(p_k\ln p_k)$. □

La valeur de F_k se calcule avec les k premiers nombres premiers, mais elle est égale à une moyenne pondérée du déficit $t-\theta(t)$ *au-delà* de p_k : c'est la constante γ qui contient cet avenir.

Lemme 8 (critère exact de décroissance)**.** *Soit $k\ge 2$, $p=p_{k+1}$ et $\theta^*(p)$ l'unique solution $\theta>1$ de $(p-1)\ln(1+\frac{\ln p}{\theta}) = \ln\theta$. Alors*

$$F_{k+1} < F_k \iff \theta_k < \theta^*(p_{k+1}), \qquad \text{et} \qquad p - \tfrac{1}{2}\ln p - \tfrac{3}{4} < \theta^*(p) < p.$$

Démonstration. On a $F_{k+1}-F_k = -\ln(1-\frac{1}{p}) - \ln\frac{\ln(\theta_k+\ln p)}{\ln\theta_k}$. Comme $\ln\theta_k > 0$, ceci est négatif si et seulement si $\Phi(\theta_k) > 0$, où $\Phi(\theta) = (p-1)\ln(1+\frac{\ln p}{\theta}) - \ln\theta$ est strictement décroissante. D'une part $\Phi(p) < (p-1)\frac{\ln p}{p} - \ln p < 0$. D'autre part, soit $L=\ln p$, $\delta_0 = \frac{L}{2}+\frac{3}{4}$ et $\theta_0 = p-\delta_0 > 0$. De $\ln(1+y) \ge \frac{2y}{2+y}$ et $\ln\theta_0 \le L - \frac{\delta_0}{p}$, il suffit, pour avoir $\Phi(\theta_0)>0$, que $2L(p-1) > (2\theta_0+L)(L-\frac{\delta_0}{p}) = (2p-\frac{3}{2})(L-\frac{\delta_0}{p})$; la différence des deux membres vaut $\frac{L}{2}+\frac{3}{2}-\frac{3\delta_0}{2p} > 0$. □

Théorème 9 (la marge de Nicolas décroît longtemps, mais pas toujours)**.**

(a) $F_{k+1} < F_k$ pour tout $k\ge 2$ tel que $p_{k+1} \le 10^{19}$.

(b) $F_{k+1} > F_k$ pour une infinité de k.

(c) Le plus petit k tel que $F_{k+1} > F_k$ vérifie $10^{19} < p_{k+1} < e^{727{,}951332668} < 1{,}4\cdot 10^{316}$.

Démonstration. (a) Büthe [2, th. 2] a démontré $x - \theta(x) > 0{,}05\sqrt{x}$ pour $1 \le x \le 10^{19}$. En faisant tendre x vers p_{k+1} par valeurs inférieures, $p_{k+1}-\theta_k \ge 0{,}05\sqrt{p_{k+1}}$, et $0{,}05\sqrt{p} \ge \frac{1}{2}\ln p + \frac{3}{4}$ dès que $p \ge 11\,835$. Le lemme 8 conclut pour $p_{k+1} \ge 11\,835$. Les 1 436 pas restants ($5 \le p_{k+1} < 12\,000$) se vérifient par un calcul direct en 60 chiffres (programme `nicolas_petits_premiers.py`) : le moins net est $F_{k+1}-F_k = -7{,}6\cdot 10^{-7}$, en $p_{k+1} = 10\,343$.

(b) Littlewood [4] a démontré $\psi(x)-x = \Omega_\pm(\sqrt{x}\,\ln\ln\ln x)$; comme $\psi(x)-\theta(x) = O(\sqrt{x})$, il existe des x arbitrairement grands avec $\theta(x) > x+\ln x$. Soit p_m le plus grand nombre premier $\le x$. Alors $\theta_{m-1} = \theta(x) - \ln p_m > x \ge p_m > \theta^*(p_m)$, donc $F_m > F_{m-1}$ par le lemme 8.

(c) Platt et Trudgian [7] ont montré qu'il existe $x \in [e^{727{,}951332642}, e^{727{,}951332668}]$ avec $\theta(x)-x > 10^{152}$. L'argument de (b) s'applique à ce x ; la borne inférieure vient de (a). □

Remarque. Le crible du projet (programme `nicolas_premier_apres_premier.c`) a suivi F_k pour les 4 118 054 813 nombres premiers jusqu'à 10^{11} : aucune remontée, conformément à (a). L'énoncé « la marge baisse à chaque pas » est donc vrai pour les 234 057 667 276 344 607 premiers nombres premiers (ceux qui précèdent 10^{19}), et faux une infinité de fois : c'est un exemple de plus de ce qu'une vérification finie ne dit pas.

4 Ce qui manque

Le plan le plus avancé pour démontrer l'hypothèse de Riemann à partir de la forme de Weil d'une fenêtre est celui de Connes, Consani et Moscovici [3] : si la plus petite valeur propre de leur forme restreinte est simple et de fonction propre paire, la transformée de Fourier de cette fonction propre n'a que des zéros réels ; si de plus ces transformées convergent vers la fonction Ξ de Riemann quand la fenêtre grandit, le théorème de Hurwitz donne l'hypothèse. Les énoncés de la section 2 ne franchissent aucune de ces deux étapes. Ils les ramènent à ceci.

Conjecture 1 (simplicité)**.** Dans toute fenêtre, $\mu_{\mathrm{p}} < \lambda_1(B_{\mathrm{p}})$; autrement dit, G s'annule dans $]\lambda_0(B), \lambda_1(B_{\mathrm{p}})[$, ce qui est automatique dès que c n'est pas orthogonale à l'espace propre de $\lambda_1(B_{\mathrm{p}})$.

Conjecture 2 (parité)**.** Dans toute fenêtre, $\mu_{\mathrm{p}} < \mu_{\mathrm{i}}$.

Conjecture 3 (convergence)**.** Quand $x \to \infty$, la fonction propre de μ_{p}, normalisée, converge vers la fonction Φ de Riemann, dont Ξ est la transformée de Fourier, assez fortement pour que les transformées de Fourier convergent uniformément sur les compacts de $\mathbb{C}$.

La proposition 4 montre que la conjecture de parité découle de l'hypothèse de Riemann (quand $R < \gamma_1^2$) : elle est donc au moins compatible avec elle, mais nous ne savons pas la démontrer sans elle. La difficulté commune se lit dans la table 1 : toutes les quantités à comparer sont de l'ordre de 10^{-30} à 10^{-57}, alors que B a des valeurs propres d'ordre 1. Aucune fonction d'essai grossière ne peut servir ; il faut des identités exactes. La conjecture de convergence contient, à elle seule, l'essentiel de l'hypothèse de Riemann.

Références

[1] E. Bombieri, *Remarks on Weil's quadratic functional in the theory of prime numbers I*, Rend. Mat. Acc. Lincei 11 (2000), 183–233.

[2] J. Büthe, *An analytic method for bounding $\psi(x)$*, Math. Comp. 87 (2018), 1991–2009, arXiv:1511.02032.

[3] A. Connes, C. Consani, H. Moscovici, *Zeta spectral triples*, arXiv:2511.22755 (2025).

[4] J. E. Littlewood, *Sur la distribution des nombres premiers*, C. R. Acad. Sci. Paris 158 (1914), 1869–1872.

[5] J.-L. Nicolas, *Petites valeurs de la fonction d'Euler*, J. Number Theory 17 (1983), 375–388.

[6] E. M. Ouhabaz, *Analysis of Heat Equations on Domains*, Princeton University Press, 2005.

[7] D. J. Platt, T. S. Trudgian, *On the first sign change of $\theta(x) - x$*, Math. Comp. 85 (2016), 1539–1547, arXiv:1407.1914.

[8] M. Reed, B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics IV: Analysis of Operators*, Academic Press, 1978.

[9] A. Weil, *Sur les « formules explicites » de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (1952), 252–265.